FICHE DE LECTURE / SCIENCE

Échecs : AlphaZero : une autre architecture de recherche

En 2017, DeepMind a publié les résultats d'AlphaZero, un programme qui a appris à jouer aux échecs par auto-jeu en quelques heures et battu Stockfish de façon convaincante.

COMPRENDRE. NUANCER. APPROFONDIR.

Le passage, dans son contexte

Cette fiche reprend un passage du dossier ci-dessous. Le texte complet et sa bibliographie permettent d’en approfondir le contexte.

Minimax aux échecs : comment les moteurs explorent les réponses adverses

En 2017, DeepMind a publié les résultats d'AlphaZero, un programme qui a appris à jouer aux échecs par auto-jeu en quelques heures et battu Stockfish de façon convaincante.

AlphaZero emploie une recherche arborescente Monte-Carlo (MCTS), guidée par un réseau qui propose des probabilités de coups et une estimation de la valeur. La sélection des branches répartit les visites selon ces estimations et l'exploration, sans se confondre avec un parcours minimax exhaustif.

On peut analyser des sacrifices et l'activité des pièces dans les parties publiées, mais ces descriptions stylistiques n'établissent pas une intuition humaine dans le programme. La force du résultat doit se lire avec les conditions du match, le matériel et les versions comparées.

AlphaZero associe apprentissage par renforcement et recherche MCTS, une autre architecture que la recherche alpha-bêta classique. Son score dans un match ne mesure pas une « compréhension plus profonde » ni une distance à la stratégie optimale. Les protocoles sont présentés dans AlphaZero et Stockfish, les coûts de recherche dans les limites du calcul et les limites de l’analogie du chaos dans la théorie du chaos aux échecs.

Minimax comme outil pour ton calcul

Quand tu penses « si je joue là, quelle est sa meilleure réponse ? », tu peux utiliser minimax comme grille de lecture. Cela ne démontre pas que ton cerveau exécute cette procédure et ne permet pas d’attribuer 3-8 ou 7-10 niveaux à une catégorie de joueurs.

Sur une position d’entraînement, choisis deux coups candidats et examine une réponse adverse à chacun. Puis cherche une défense que tu n’avais pas

envisagée. L’objectif est d’améliorer la vérification, pas de reproduire une mesure de profondeur humaine.

Un calcul alpha-bêta entièrement vérifiable

Construisons un arbre fictif où les Blancs choisissent A, B ou C, puis les Noirs répondent. Les valeurs sont des unités d'évaluation choisies pour l'exercice, pas des résultats d'une partie historique.

Coup blanc	Valeurs possibles après les réponses noires	Valeur retenue par MIN
A	5 ; 2 ; 4	2
B	1 ; 8 ; 9	1
C	3 ; 6 ; 4	3

Prolonger la lecture

Relis le dossier complet pour retrouver les autres arguments, les exemples et les références citées. Cette fiche porte sur un angle précis ; elle ne remplace pas l’ensemble de l’article.

Ouvrir le dossier complet sur Blog d’un Gaucher

https://blogdungaucher.com/fr/blog/minimax-aux-echecs/